

BÁO CÁO HỌC TẬP CÁ NHÂN/ NHÓM

Tên lớp: 20252IT6070002

Khóa: 18

Họ và tên thành viên nhóm:

- Chu Văn Ba – 2023605222

- Hoàng Đức Trung Kiên – 2023605585

- Nguyễn Như Lâm – 2023607318

- Nguyễn Kế Quang – 2023606562

- Hà Minh Tú - 2023607110

Tên nhóm: Nhóm 06

Tên chủ đề: Chuẩn DES và ứng dụng trong mã hóa dữ liệu (Sử dụng ngôn ngữ Java, Python)

Tuần	Người thực hiện	Nội dung công việc	Kết quả đạt được	Kiến nghị với giảng viên hướng dẫn (nêu những khó khăn, hỗ trợ từ phía giảng viên,... nếu cần)
1	Chu Văn Ba	Phân chia công việc cho các thành viên; Hoàn thiện 1.1.1. Khái niệm và vai trò của An ninh mạng Hoàn thiện 1.2.1. Kiến thức toán học nền tảng	Hoàn thành các mục 1.1.1, 1.2.1	Không
1	Hoàng Đức Trung Kiên	Hoàn thiện 1.1.3. Tổng quan về mã hóa dữ liệu và vai trò trong an ninh mạng; Hoàn thiện 1.2.2. Các khái niệm cơ bản trong mật mã học	Hoàn thành 1.1.3, 1.2.2	Không
1	Nguyễn Như Lâm	Hoàn thiện 1.1.2. Các nguyên tắc cơ bản trong bảo mật thông tin	Hoàn thiện 1.1.2	Không

1	Nguyễn Kế Quang	Hoàn thiện 1.3.1. Lý do chọn đề tài	Hoàn thiện 1.3.1	Không
1	Hà Minh Tú	Hoàn thiện 1.3.2. Nội dung nghiên cứu	Hoàn thiện 1.3.2	Không
2	Chu Văn Ba	Phân chia công việc cho các thành viên Hoàn thiện 2.1.1. Giới thiệu Hoàn thiện 2.1.2. Ứng dụng của hệ mã hóa khóa bí mật	Hoàn thành các mục 2.1.1, 2.1.2	Không
2	Hoàng Đức Trung Kiên	Hoàn thiện 2.1.4. Ưu điểm và nhược điểm	Hoàn thành các mục 2.1.4	Không
2	Nguyễn Như Lâm	Hoàn thiện 2.1.3. Các phương pháp mã hóa khóa bí mật Hoàn thiện 2.2.1. Lịch sử và giới thiệu chung về DES	Hoàn thành các mục 2.1.3, 2.2.1	Không
2	Nguyễn Kế Quang	Hoàn thiện 2.2.2. Đặc điểm tổng quan của DES	Hoàn thành 2.2.2	Không
2	Hà Minh Tú	Hoàn thiện 2.2.3. Ứng dụng thực tế của DES	Hoàn thành 2.2.3	Không
3	Chu Văn Ba	Hoàn thiện 2.3.1. Quá trình sinh khóa con; Hoàn thiện 2.3.2. Quá trình mã hóa DES; Hoàn thiện 2.3.3. Quá trình giải mã DES; Hoàn thiện 2.4.1. Ngôn ngữ lập trình sử dụng Hoàn thiện 2.4.3. Cài đặt chương trình bằng Python: Xử lý tạo khóa, mã hóa và giải mã	Hoàn thành 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.4.1, 2.4.3	Không
3	Hoàng Đức Trung Kiên	Hoàn thiện 2.4.3. Cài đặt chương trình bằng Python: xử lý giao diện	Hoàn thành 2.4.3	Không
3	Nguyễn Như Lâm	Hoàn thiện 2.4.2. Cài đặt chương trình bằng Java:	Hoàn thành 2.4.2	Không

3	Nguyễn Kế Quang	Hoàn thiện 2.4.2. Cài đặt chương trình bằng Java:	Hoàn thành 2.4.2	Không
3	Hà Minh Tú	Hoàn thiện 2.4.2. Cài đặt chương trình bằng Java:	Hoàn thành 2.4.2	Không
4	Chu Văn Ba	Hoàn thiện 3.1. Kiến thức kỹ năng đã học được trong quá trình thực hiện đề tài	Hoàn thành 3.1	Không
4	Hoàng Đức Trung Kiên	Hoàn thiện 3.2. Bài học kinh nghiệm	Hoàn thành 3.2	Không
4	Nguyễn Như Lâm	Hoàn thiện 3.3. Đề xuất về tính khả thi của chủ đề nghiên cứu, những thuận lợi, khó khăn	Hoàn thành 3.3	Không
4	Nguyễn Kế Quang	Hoàn thiện 3.3. Đề xuất về tính khả thi của chủ đề nghiên cứu, những thuận lợi, khó khăn	Hoàn thành 3.3	Không
4	Hà Minh Tú	Hoàn thiện 3.2. Bài học kinh nghiệm	Hoàn thành 3.2	Không
5	Chu Văn Ba	Rà soát lại nội dung	Hoàn thành	Không
5	Hoàng Đức Trung Kiên	Rà soát lại nội dung	Hoàn thành	Không
5	Nguyễn Như Lâm	Rà soát lại nội dung	Hoàn thành	Không
5	Nguyễn Kế Quang	Rà soát lại nội dung Hoàn thiện Danh mục từ viết tắt Hoàn thiện slide tóm tắt báo cáo	Hoàn thành	Không
5	Hà Minh Tú	Rà soát lại nội dung	Hoàn thành	Không

Ngày tháng năm 2026
XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Văn Hiệp

PHIẾU HỌC TẬP CÁ NHÂN/NHÓM

I. Thông tin chung

1. Tên lớp: 20252IT6070002 Khóa: 18
2. Tên nhóm: Nhóm 06
3. Họ và tên thành viên trong nhóm:
 - Chu Văn Ba – 2023605222
 - Hoàng Đức Trung Kiên – 2023605585
 - Nguyễn Như Lâm – 2023607318
 - Nguyễn Kế Quang – 2023606562
 - Hà Minh Tú - 2023607110

II. Nội dung học tập

1. Tên chủ đề: Chuẩn DES và ứng dụng trong mã hóa dữ liệu (Sử dụng ngôn ngữ Java, Python)
2. Hoạt động của sinh viên (xác định các hoạt động chính của sinh viên trong quá trình thực hiện bài tập lớn).
 - Hoạt động/ Nội dung 1: Tìm tài liệu, nghiên cứu lý thuyết về an ninh mạng(tìm hiểu hệ mã hóa khóa bí mật, hệ mật mã DES, ứng dụng của hệ mã DES)
 - Hoạt động/ Nội dung 2: Cài đặt thuật toán, xây dựng chương trình mô phỏng hoạt động của hệ mã DES(sinh khóa, mã hóa, giải mã), xây dựng giao diện
 - Hoạt động/ Nội dung 3: Viết báo cáo bài tập lớn, chạy thử chương trình của hệ mã DES
3. Sản phẩm nghiên cứu (Bản thuyết minh, bài thu hoạch, mô hình, sơ đồ, bản vẽ, trang website, bài báo khoa học ...)
 - Báo cáo thực nghiệm
 - Chương trình demo

III. Nhiệm vụ học tập

1. Hoàn thành Bài tập lớn theo đúng thời gian quy định (từ ngày 11/05/2026 đến ngày 14/06/2025)
2. Báo cáo sản phẩm nghiên cứu theo chủ đề được giao trước giảng viên và những sinh viên khác

IV. Học liệu thực hiện Bài tập lớn

1. Tài liệu học tập:

[1] Nguyễn Xuân Dũng, *Bảo mật thông tin – Mô hình và ứng dụng*, NXB Thống kê, Hà Nội, 2009.

[2] Phạm Văn Hiệp, *Bài giảng An ninh mạng – Phần 3: Chuẩn mã dữ liệu DES và AES*, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Công nghiệp Hà Nội, 2025.

- [3] National Institute of Standards and Technology (NIST), *Data Encryption Standard (DES)*, Federal Information Processing Standards Publication 46-3, U.S. Department of Commerce, Washington D.C., October 1999.
- [4] National Institute of Standards and Technology (NIST), *Advanced Encryption Standard (AES)*, Federal Information Processing Standards Publication 197, U.S. Department of Commerce, Washington D.C., November 2001.
- [5] William Stallings, *Cryptography and Network Security: Principles and Practice*, 7th Edition, Pearson, 2017.
- [6] Whitfield Diffie and Martin Hellman, "New Directions in Cryptography", *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 22, no. 6, pp. 644–654, 1976.
- [7] GeeksforGeeks, "Data Encryption Standard (DES) | Set 1", *GeeksforGeeks*, [Online]. Available: <https://www.geeksforgeeks.org/data-encryption-standard-des-set-1/>. [Accessed: 2026].
- [8] Python Software Foundation, *tkinter — Python interface to Tcl/Tk*, Python 3 Documentation, [Online]. Available: <https://docs.python.org/3/library/tkinter.html>. [Accessed: 2026].
- [9] TutorialsPoint, "Cryptography – DES Algorithm", *TutorialsPoint*, [Online]. Available: https://www.tutorialspoint.com/cryptography/cryptography_des_algorithm.htm. [Accessed: 2026].

2. Phương tiện, nguyên liệu thực hiện Bài tập lớn(nếu có): Máy tính cá nhân.

BÁO CÁO HỌC TẬP CÁ NHÂN/ NHÓM

Tên lớp: 20252IT6070002

Khóa: 18

Họ và tên thành viên nhóm:

- Chu Văn Ba – 2023605222

- Hoàng Đức Trung Kiên – 2023605585

- Nguyễn Như Lâm – 2023607318

- Nguyễn Kế Quang – 2023606562

- Hà Minh Tú - 2023607110

Tên nhóm: Nhóm 06

Tên chủ đề: Chuẩn DES và ứng dụng trong mã hóa dữ liệu (Sử dụng ngôn ngữ Java, Python)

Tuần	Người thực hiện	Nội dung công việc	Phương pháp thực hiện
1	Chu Văn Ba	Phân chia công việc cho các thành viên Hoàn thiện 1.1.1. Khái niệm và vai trò của An ninh mạng Hoàn thiện 1.2.1. Kiến thức toán học nền tảng	Đọc và tra cứu tài liệu trên Internet, hoàn thiện và gửi bản word lên nhóm zalo
1	Hoàng Đức Trung Kiên	Hoàn thiện 1.1.3. Tổng quan về mã hóa dữ liệu và vai trò trong an ninh mạng Hoàn thiện 1.2.2. Các khái niệm cơ bản trong mật mã học	Đọc và tra cứu tài liệu trên Internet, hoàn thiện và gửi bản word lên nhóm zalo
1	Nguyễn Như Lâm	Hoàn thiện 1.1.2. Các nguyên tắc cơ bản trong bảo mật thông tin	Đọc và tra cứu tài liệu trên Internet, hoàn thiện và gửi bản word lên nhóm zalo
1	Nguyễn Kế Quang	Hoàn thiện 1.3.1. Lý do chọn đề tài	Hoàn thiện và gửi bản word lên nhóm zalo
1	Hà Minh Tú	Hoàn thiện 1.3.2. Nội dung nghiên cứu	Đọc và tra cứu tài liệu trên Internet, hoàn thiện và gửi bản word lên nhóm zalo

2	Chu Văn Ba	Hoàn thiện 2.1. Nghiên cứu, tìm hiểu hệ mã hóa khóa bí mật Hoàn thiện 2.2. Chuẩn DES và ứng dụng trong thực tế	Đọc và tra cứu tài liệu trên Internet, hoàn thiện và gửi bản word lên nhóm zalo
2	Hoàng Đức Trung Kiên	Hoàn thiện 2.1.4. Ưu điểm và nhược điểm	Đọc và tra cứu tài liệu trên Internet, hoàn thiện và gửi bản word lên nhóm zalo
2	Nguyễn Như Lâm	Hoàn thiện 2.1.3. Các phương pháp mã hóa khóa bí mật Hoàn thiện 2.2.1. Lịch sử và giới thiệu chung về DES	Đọc và tra cứu tài liệu trên Internet, hoàn thiện và gửi bản word lên nhóm zalo
2	Nguyễn Kế Quang	Hoàn thiện 2.2.2. Đặc điểm tổng quan của DES	Đọc và tra cứu tài liệu trên Internet, hoàn thiện và gửi bản word lên nhóm zalo
2	Hà Minh Tú	Hoàn thiện 2.2.3. Ứng dụng thực tế của DES	Đọc và tra cứu tài liệu trên Internet, hoàn thiện và gửi bản word lên nhóm zalo
3	Chu Văn Ba	Hoàn thiện 2.3.1. Quá trình sinh khóa con; Hoàn thiện 2.3.2. Quá trình mã hóa DES; Hoàn thiện 2.3.3. Quá trình giải mã DES; Hoàn thiện 2.4.1. Ngôn ngữ lập trình sử dụng Hoàn thiện 2.4.3. Cài đặt chương trình bằng Python: Xử lý tạo khóa, mã hóa và giải mã	Đọc và tra cứu tài liệu trên Internet, hoàn thiện và gửi bản word lên nhóm zalo Chạy và kiểm thử chương trình bằng Python
3	Hoàng Đức Trung Kiên	Hoàn thiện 2.4.3. Cài đặt chương trình bằng Python: xử lý giao diện	Chạy và kiểm thử chương trình bằng Python
3	Nguyễn Như Lâm	Hoàn thiện 2.4.2. Cài đặt chương trình bằng Java:	Chạy và kiểm thử chương trình bằng Java
3	Nguyễn Kế Quang	Hoàn thiện 2.4.2. Cài đặt chương trình bằng Java:	Chạy và kiểm thử chương trình bằng Java
3	Hà Minh Tú	Hoàn thiện 2.4.2. Cài đặt chương trình bằng Java:	Đọc và tra cứu tài liệu trên Internet, hoàn thiện và gửi bản word lên nhóm zalo Chạy và kiểm thử chương trình bằng Java
4	Chu Văn Ba	Hoàn thiện 3.1. Kiến thức kỹ năng đã học được trong quá trình thực hiện đề tài	Hoàn thiện và gửi bản word lên nhóm zalo

4	Hoàng Đức Trung Kiên	Hoàn thiện 3.2. Bài học kinh nghiệm	Hoàn thiện và gửi bản word lên nhóm zalo
4	Nguyễn Như Lâm	Hoàn thiện 3.3. Đề xuất về tính khả thi của chủ đề nghiên cứu, những thuận lợi, khó khăn	Hoàn thiện và gửi bản word lên nhóm zalo
4	Nguyễn Kế Quang	Hoàn thiện 3.3. Đề xuất về tính khả thi của chủ đề nghiên cứu, những thuận lợi, khó khăn	Hoàn thiện và gửi bản word lên nhóm zalo
4	Hà Minh Tú	Hoàn thiện 3.2. Bài học kinh nghiệm	Hoàn thiện và gửi bản word lên nhóm zalo
5	Chu Văn Ba	Rà soát lại nội dung	Đọc và báo cáo trên nhóm zalo
5	Hoàng Đức Trung Kiên	Rà soát lại nội dung	Đọc và báo cáo trên nhóm zalo
5	Nguyễn Như Lâm	Rà soát lại nội dung	Đọc và báo cáo trên nhóm zalo
5	Nguyễn Kế Quang	Rà soát lại nội dung Hoàn thiện Danh mục từ viết tắt Hoàn thiện slide tóm tắt báo cáo	Đọc và gửi bản word lên nhóm zalo
5	Hà Minh Tú	Rà soát lại nội dung	Đọc và báo cáo trên nhóm zalo

Ngày tháng năm 2026
XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Văn Hiệp